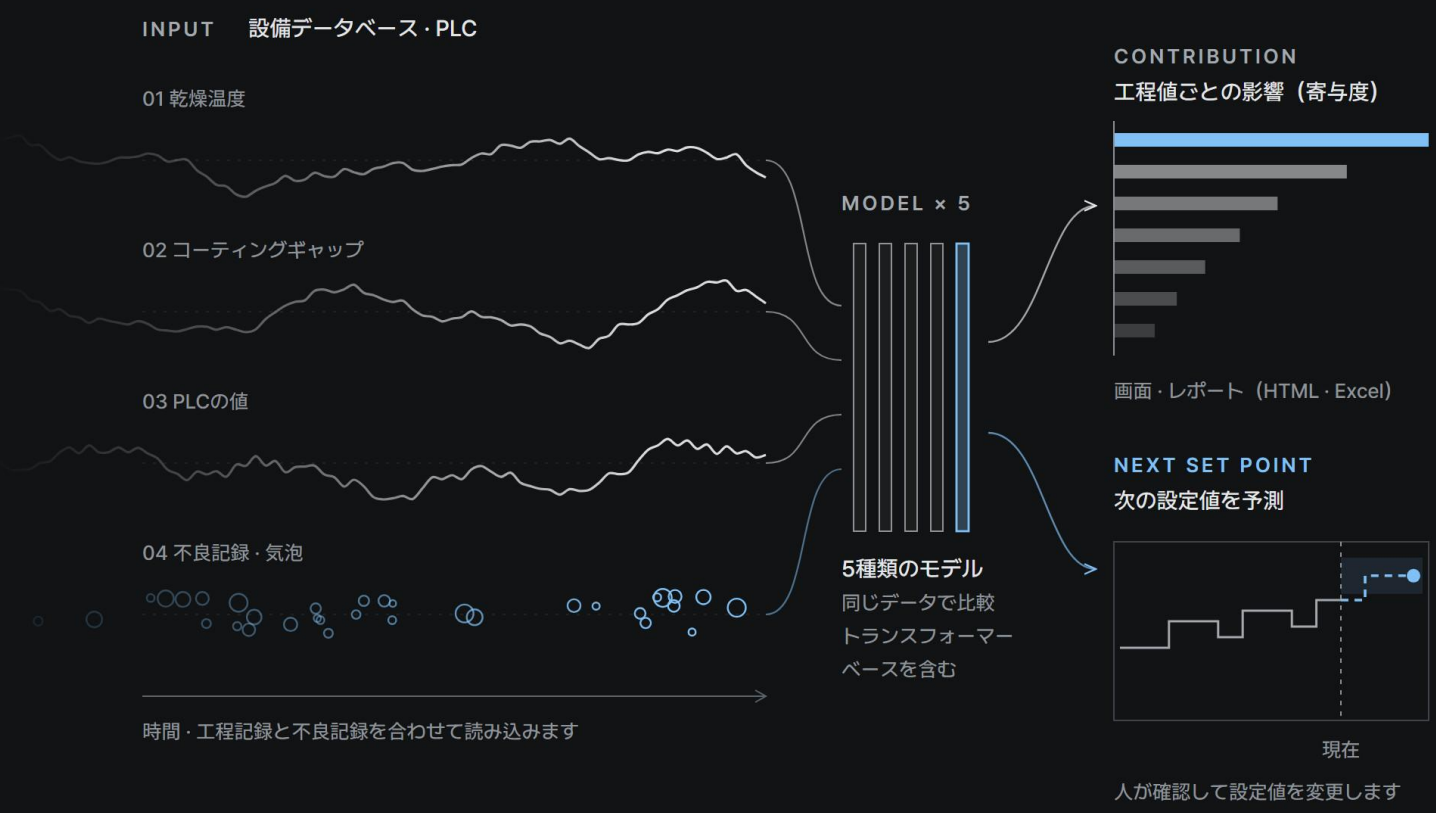
工程データの機械学習ソフトウェア · 工程制御

IntLearn ML

イントラン ML

設備が記録した工程データから、
不良の原因と次の設定値を探します

設備データベースに蓄積された工程記録・不良記録・PLCの値を読み込みます
5種類のモデルを同じデータで比較 · 工程値ごとの不良への影響 · HTML · Excelレポート



工程値と不良記録を入れると、不良に効いた工程値と次の設定値が出てきます · IntLearn MLの概念図 · サンプルデータ

02 — OVERVIEW

工程データから不良の原因を探し、設定値を決めます

IntLearn MLは設備データベースに蓄積される工程記録と不良記録を合わせて読み込み、どの工程値が不良を増やすかを探して次の設定値を予測します。どの入力が結果に効いたかを寄与度で示し、結果はレポートに残します。

FIG. 01　PROCESS CONTROL · INTLEARN ML



フィルムのコーティングラインと工程データを分析するプログラムの画面 · 3Dレンダリングの例

4段階
接続 · 学習 · 説明 · 反映
データから設定値まで

5種類
同じデータでモデルを比較
トランスフォーマーベースのモデルを含む

HTML
HTML · Excelレポート
工程値ごとの寄与度と誤差

PLC
設備データに接続
工程記録 · 不良記録 · PLCの値

READS

設備が記録したデータ

設備データベースに蓄積される工程記録と不良記録、PLCの値を合わせて読み込みます。

GIVES

不良の原因と次の設定値

どの工程値が不良を増やすかを寄与度で示し、次の設定値を予測して、学習結果をレポートに残します。

検査から原因へ、原因から自律制御へ。

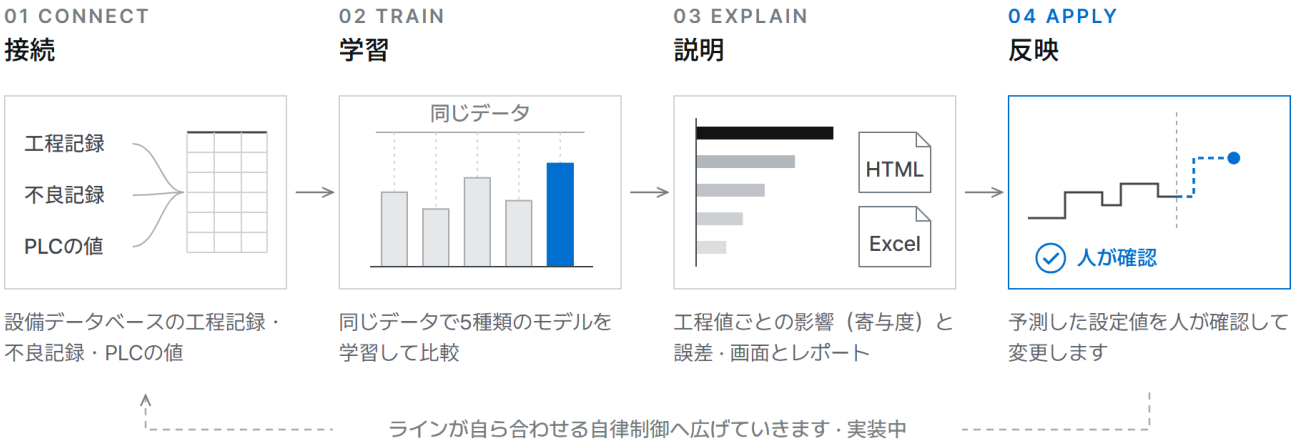
不良をはじく検査からもう一歩進み、不良を生んだ工程の設定値まで探します。

03 — FLOW

データから設定値まで、4つの段階でつながります

設備の記録を読み込み、5種類のモデルを同じデータで学習させて比較し、どの工程値が結果を動かしたかを示したうえで、予測した設定値を人が確認して変更します。

FIG. 02　CONNECT → TRAIN → EXPLAIN → APPLY



データから設定値まで　製品ページ 01 FLOW

01	接続	設備データベースの工程記録と不良記録、PLCの値を読み込みます。
02	学習	トランスフォーマーベースを含む5種類のモデルを同じデータで学習し、比較します。
03	説明	入力ごとの寄与度と誤差を画面とレポート（HTML · Excel）で確認します。
04	反映	予測した設定値を人が確認して変更し、自律制御へ広げていきます。

どの工程値が不良を動かしたかを、レポートに残します。

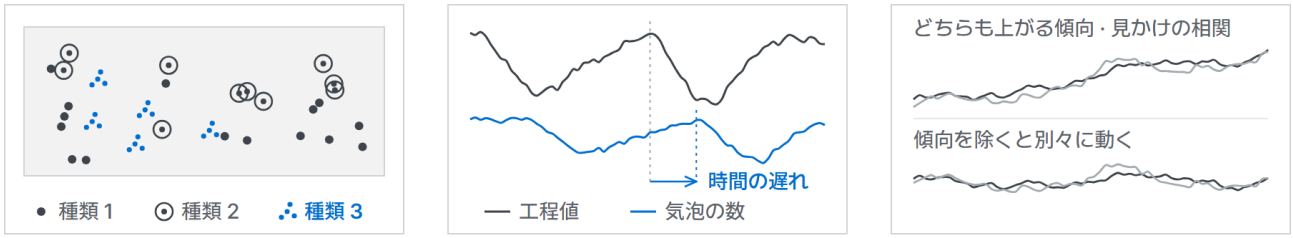
工程値ごとの影響（寄与度）と予測の誤差を画面とHTML · Excelレポートで確認し、学習結果を残します。

04 — CAUSE ANALYSIS · 原因分析

どの工程値が
気泡を増やすかを探します

気泡マップの気泡を種類ごとに分け、時間の遅れ（乾燥温度・コーティングギャップが変わってから気泡が増えるまでの時間）まで含めて調べ、どの値が気泡を増やすかを探します。
たまたま同じ方向に動いただけの見かけの相関は除きます。

FIG. 03　BUBBLE CORRELATION · EXAMPLE DATA



どの工程値が気泡を増やすかを3つの段階で探す流れの概念図 · サンプルデータ

FIG. 04　SOFTWARE · TIME SERIES



1 見る工程値を選ぶ　2 トレンド線 · 移動平均　3 設定値ごとに効いた工程値の順位（寄与度）

IntLearn MLの時系列分析画面 · サンプルデータ（画面は韓国語版）

一緒に動いても、原因とは限りません。

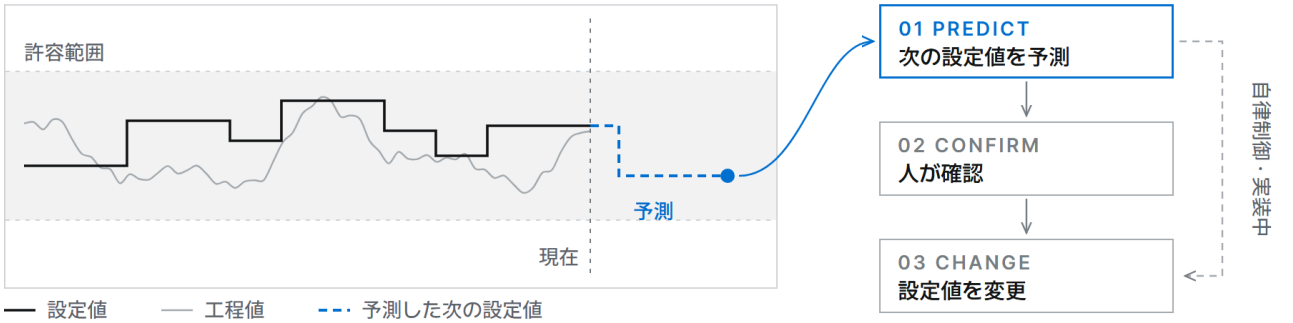
たまたま一緒に動いた値は除き、時間の遅れまで調べて、どの値が気泡を増やすかを探します。

05 — SET POINT PREDICTION · 設定値の予測

次の設定値を予測し、人が確認して変更します

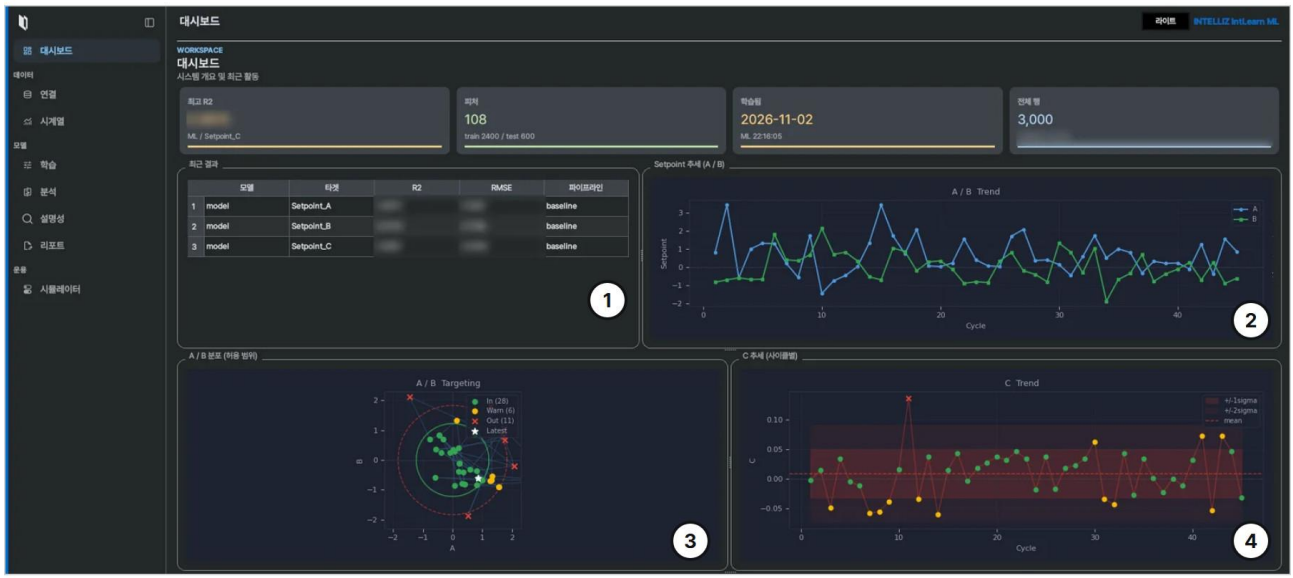
トランスフォーマーベースのモデルで、次の設定値（例：乾燥温度・コーティングギャップ）を予測します。
ラインが自ら合わせる自律制御は実装中で、現在は人が確認して設定値を変更します。

FIG. 05　NEXT SET POINT · EXAMPLE DATA



次の設定値を予測し、人が確認して変更する流れの概念図 · サンプルデータ

FIG. 06　SOFTWARE · DASHBOARD



1 設定値ごとの最新の学習結果　2 設定値のトレンド　3 許容範囲内の分布　4 サイクルごとのトレンド

IntLearn MLのダッシュボード画面 · サンプルデータ（画面は韓国語版）

予測はモデルが、決めるのは人が。

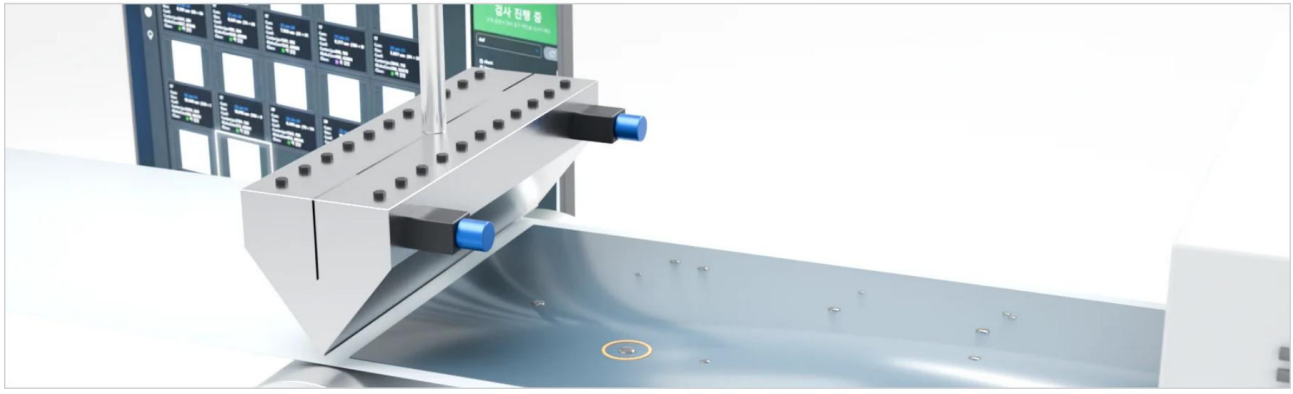
自律制御は実装中です。現在はIntLearn MLが予測した設定値を人が確認して変更します。

06 — CASE · 適用事例

コーティングフィルムの気泡相関分析と自律制御

粘着コーティングフィルムラインの気泡を乾燥温度・コーティングギャップと合わせて分析して原因を探し、トランスフォーマーベースのモデルで次の設定値を予測する自律制御へ広げていきます。

FIG. 07　DEFECT CLINIC · EP.05



ナ代表の不良相談所 EP.05のフィルムコーティングライン · 3Dレンダリングの例

CASE · PROCESS CONTROL

工程	工程制御
検査対象	連続素材（フィルム/紙/コイル）
データ	気泡 · 乾燥温度 · コーティングギャップ
補正	乾燥温度 · コーティングギャップ
適用製品	IntLearn ML
業種	生活消費財 · プラスチック · 容器

紙類・粘着製品の製造工程にIntLearn MLを適用した事例です。粘着コーティング（貼り合わせ）ラインの気泡が乾燥温度・コーティングギャップとどうつながるかを、ラインのデータで調べます。

トランスフォーマーベースのモデルで次の設定値を予測する自律制御を実装中です。現在は分析結果をもとに人が設定値を変更します。

不良相談所 EP.05で見た流れ　アニメーション演出 · 自律制御は実装中

01　検査

IntScan Proが気泡を記録

目視検査に代わって気泡を検出し、フィルム上の位置（MD/CD座標）で記録します。

02　原因

IntLearn MLが原因を特定

気泡の発生と乾燥温度・コーティングギャップのデータを合わせて分析し、原因を特定します。

03　自律制御 · 実装中

設定値の補正

乾燥温度とコーティングギャップの設定値をラインが自ら補正する自律制御を、韓国政府の課題として実装中です。

事例ページ · QR

コーティングフィルムの気泡相関分析と自律制御

intelliz.net/ja/solutions/usecase

ナ代表の不良相談所 EP.05 · 1分4秒の動画

気泡はラインが自分で直す？温度・ギャップ自律制御

intelliz.net/ja/solutions/defect-clinic/ep-05

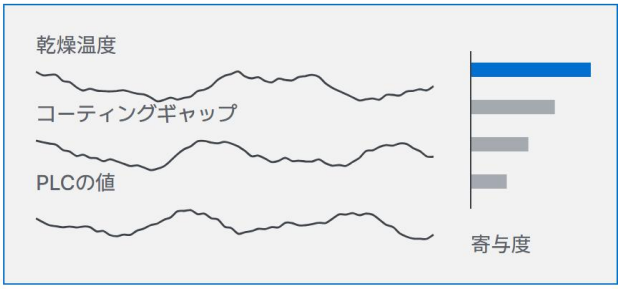
07 — LINEUP · つながる製品

画像はIntLearn Proが、工程データはIntLearn MLが

インテリズの製品ラインアップで、IntLearn MLは「工程制御」を担います。カメラで撮った画像から不良を見つける製品の隣で、設備が記録した工程データから不良の原因と次の設定値を探します。

FIG. 08　IMAGES · PROCESS DATA





IMAGES
IntLearn Pro
ディープラーニング外観検査ソフトウェア

読むもの	カメラで撮った検査画像
出すもの	AIモデルと検査基準をまとめた検査パッケージ（.izpkg）

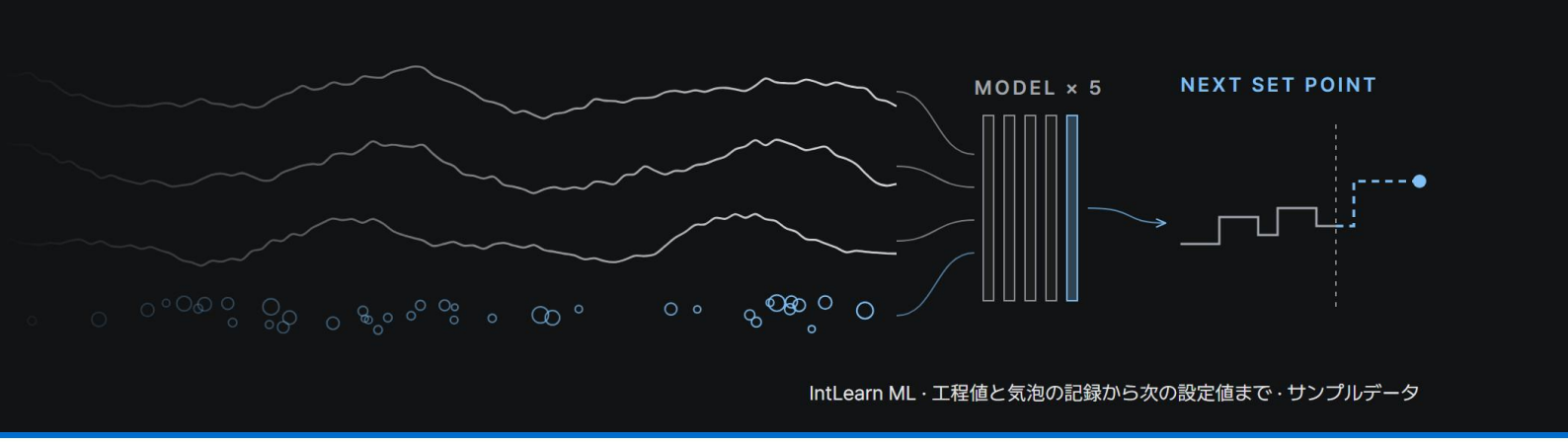
PROCESS DATA
IntLearn ML
工程データから不良の原因を探し、設定値を予測する機械学習

読むもの	工程記録 · 不良記録 · PLCの値
出すもの	工程値ごとの影響（寄与度）· レポート · 次の設定値の予測

左：IntLearn Proの製品画像 · 右：工程値と工程値ごとの影響（寄与度）を描いた例

製品ラインアップ　intelliz.net/ja/products/lineup

01	フィジカルAI検査プラットフォーム	IntCloud Optic	欠陥が見えるように撮るAI光学検査モジュール
		IntLearn Pro	ディープラーニング外観検査ソフトウェア
		IntWise	言葉で運用し、ノウハウは会社の資産になります
02	フィジカルAIプラットフォーム	IntLearn Kinesis	設置の前に、仮想工場でまず検証します
03	検査実行ソフトウェア	IntScan Pro	ラインスキャンカメラの検査実行（連続素材）
		IntSight	エリアスキャンカメラの検査実行（個別部品）
		IntViewer Pro	検査結果のモニタリング
04	現場データ収集	IntCloud OCR	現場の画面や計器をカメラで読み取り、データとして残すAI-OCR
05	工程制御	**IntLearn ML**	工程データから不良の原因を探し、設定値を予測する機械学習



IntLearn ML · 工程値と気泡の記録から次の設定値まで · サンプルデータ

08 — CONTACT · NEXT STEPS

工程データで不良の原因を探すには

設備が記録するデータと減らしたい不良をお知らせください。接続方法から一緒に確認します。

01	設備が記録するデータ：工程記録・不良記録
02	データの保存先：設備データベース・PLC
03	減らしたい不良とその記録（例：気泡マップ）
04	普段変更する設定値（例：乾燥温度）

次のステップ

製品・事例ページから · intelliz.net/ja

適用事例	コーティングフィルムの気泡相関分析と自律制御 intelliz.net/ja/solutions/usecase/consumer-plastic/process-autonomous-control
ナ代表の不良相談所	気泡はラインが自分で直す？温度・ギャップ自律制御 · EP.05 intelliz.net/ja/solutions/defect-clinic/ep-05
導入ガイド	既存の検査装置にAIを追加するときに確認するカメラ・PLC・ソフトウェア連携の項目 intelliz.net/ja/guides/retrofit-ai-camera-plc-software
ニュース	乾燥温度・コーティングギャップを自律制御…インテリズ、3か年の政府課題を遂行中 intelliz.net/ja/company/news/film-coating-rnd
製品ラインアップ	インテリズ製品ラインアップ · 工程制御 intelliz.net/ja/products/lineup

CONTACT

sales@intelliz.net +82-70-7006-8916

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

製品ページ

適用事例を見る

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報はintelliz.netの公開資料に基づきます（2026-11-03）。
表紙・裏表紙とグラフ・流れ図は説明のためにサンプルデータで描いた概念図で、実際の測定値や結果ではありません。
プログラム画面はサンプルデータで実行した場面（画面は韓国語版）で、名前は任意に変え、スコアはぼかしています。
コーティングラインと不良相談所 EP.05の場面は、インテリズのウェブサイトの3Dレンダリングの例です。
不良相談所は理解を助けるためのアニメーション演出で、IntLearn MLの工程自律制御は実装中です。